Physique des ondes

Chapitre O4 : Ondes électromagnétiques dans les conducteurs

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 17 mars 2026

Prérequis de PCSI

►

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
Ondes électromagnétiques dans les milieux matériels	
Propagation d'une onde électromagnétique plane harmonique unidirectionnelle dans un conducteur ohmique de conductivité réelle. Effet de peau dans un conducteur ohmique.	Identifier une analogie avec un phénomène de diffusion. Établir la relation de dispersion des ondes électromagnétiques dans un conducteur ohmique à basses fréquences. Associer l'atténuation de l'onde dans le milieu conducteur à une dissipation d'énergie. Estimer l'ordre de grandeur de l'épaisseur de peau du cuivre à différentes fréquences.
Propagation d'une onde électromagnétique plane harmonique transverse et unidirectionnelle dans un plasma dilué. Conductivité électrique complexe.	Justifier la neutralité électrique locale du plasma en présence d'une onde transverse. Établir l'expression de la conductivité électrique complexe du plasma. Interpréter énergétiquement le caractère imaginaire pur de la conductivité électrique complexe du plasma.
Relation de dispersion. Pulsation plasma. Domaine de transparence. Domaine réactif, onde évanescente.	Établir la relation de dispersion des ondes planes progressives harmoniques transverses. Exprimer la vitesse de phase et la vitesse de groupe d'un paquet d'ondes dans le domaine de transparence du plasma. Interpréter la pulsation plasma comme une pulsation de coupure. Citer les caractéristiques d'une onde stationnaire évanescente. Justifier que, dans le domaine réactif, une onde électromagnétique harmonique ne transporte aucune puissance en moyenne.

Sommaire

Nous allons commencer à étudier des équations de propagation différentes de celle de d'Alembert. Des phénomènes nouveaux vont apparaître, notamment ceux de dispersion et d'absorption de l'onde. Nous continuons sur l'exemple des ondes électromagnétiques, non plus dans le vide mais dans deux types de milieux conducteurs : un conducteur non ohmique (un plasma) et un conducteur ohmique (un métal).

I Introduction **1**
I.A Milieux conducteurs 1
I.B Équation de propagation 2
II Onde électromagnétique dans un plasma dilué **2**
II.A Modèle du plasma dilué 2
II.B Propagation d'une OPPH 4
II.C Comportement à haute fréquence 6
II.D Comportement à basse fréquence 6
III Onde électromagnétique dans un métal **7**
III.A Modèle de Drude 7
III.B Propagation d'une OPPH 8
III.C Comportement à haute fréquence 9
III.D Comportement à basse fréquence 10

I – Introduction

I.A – Milieux conducteurs

Définition O4.1 (Conducteur électrique)

*Un **conducteur électrique** est un milieu qui permet le passage de porteurs de charge électrique.*

On distingue plusieurs types de conducteurs électriques :

- **conducteurs ohmiques** : des porteurs de charge libres se déplacent dans un milieu dense immobile (métal, électrolyte, plasma dense, etc.).
- **conducteurs non ohmiques** : des porteurs de charge libres se déplacent dans un milieu quasi vide (plasma dilué).

(a) (b)

FIG. O4.1 – (a) Conducteur ohmique : un fil de cuivre. (b) Conducteur non ohmique : une sphère de plasma.

Nous souhaitons étudier la propagation d'ondes électromagnétiques $(\vec{E}, \vec{B})$ dans ces deux types de milieux conducteurs. Nous étudierons plus précisément la propagation d'OPPH généralisées, qui sont les briques de base pour étudier les ondes plus complexes.

Définition O4.2 (OPPH généralisée)

*On appelle **OPPH généralisée**, notée OPPH*, toute onde harmonique dans le temps, i.e de pulsation ω fixe. Le champ électrique complexe d'une OPPH EM généralisée s'écrit alors*

$$\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E}}_0 \, \mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k} z)}, \tag{1}$$

où $\underline{k} \in \mathbb{C}$ est le vecteur d'onde complexe.

Une OPH généralisée impose donc un régime forcé au mouvement des porteurs de charge. Nous verrons que pour tous les conducteurs électriques, cela impose que le mileu reste localement neutre, i.e $\rho = 0$.

Propriété O4.1 (Électroneutralité locale)

*Un conducteur électrique soumis à une OPPH généralisée est **localement neutre**, i.e $\rho = 0$.*

Le milieu conducteur est donc entièrement déterminé par l'expression du vecteur densité de courant $\vec{\jmath}$.

I.B – Équation de propagation

Les équations de Maxwell dans un milieu conducteur localement neutre sont

$$\begin{aligned} \operatorname{div}\vec{E} &= 0 \quad \text{(M.G.)}, & \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{(M.F.)}, \\ \operatorname{div}\vec{B} &= 0 \quad \text{(M.T.)}, & \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B} &= \mu_0\vec{\jmath} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{(M.A.)}. \end{aligned} \tag{2}$$

où les termes en rouge indiquent l'influence du milieu conducteur sur les champs électromagnétiques. On voit que cella le terme $\mu_0\vec{\jmath}$ modifie les équations de Maxwell par rapport au vide. Déterminons l'équation de propagation sur $\vec{E}$. On prend le $\overrightarrow{\operatorname{rot}}$ de M.F. et on remplace $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E}$ par l'équation de M.A. :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E}\right) = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B}\right) = -\mu_0\frac{\partial \vec{\jmath}}{\partial t} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}. \tag{3}$$

On utilise une relation d'analyse vectorielle et l'équation de M.G. pour obtenir

$$\operatorname{div}\left(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E}\right) = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\left(\operatorname{div}\vec{E}\right) - \vec{\Delta}\vec{E} = -\vec{\Delta}\vec{E}. \tag{4}$$

Formule O4.1 (Équation de propagation dans un conducteur)

*L'équation de propagation électrique dans un conducteur localement **neutre** est*

$$\vec{\Delta}\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0\frac{\partial \vec{\jmath}}{\partial t}.$$

Remarque

L'équation de propagation pour le champ magnétique est

$$\vec{\Delta}\vec{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} = -\mu_0\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{\jmath}. \tag{5}$$

II – Onde électromagnétique dans un plasma dilué

II.A – Modèle du plasma dilué

Définition O4.3 (Plasma)

*Un **plasma** est un **gaz ionisé globalement neutre** : il est constitué de cations et d'électrons libres.*

(i) Hypothèses — Les charges libres sont :

- des cations, de masse M, de charge $+e$, de densité particulaire n.
- des électrons libres, de masse m, de charge $-e$, de densité particulaire identique n.

On trouve des plasmas à l'état naturel [1] dans la haute atmosphère ou encore dans l'espace interstellaire. Nous effectuons les hypothèses suivantes pour décrire un plasma dilué.

H1 Le plasma est **dilué**, ce qui permet de négliger la force de frottement résultant des collisions entre charges devant la force électromagnétique. La force phénoménologique de friction présente dans les conducteurs ohmiques est donc absente ici !

1. On peut également en créer en laboratoire par exemple avec un confinement par champ magnétique dans le but de générer des réactions de fusion nucléaire (même si dans ce cas le plasma n'est pas dilué).

H2 Les cations sont supposées **immobiles** dans le référentiel du laboratoire $\mathscr{R}$, ce qui est légitime car un proton est ~ 2000 fois plus lourd qu'un électron, et donc $M \gg m$.

H3 La composante **magnétique** de la force de Lorentz est négligeable devant la composante électrique, ce qui est valable si la vitesse des électrons vérifie $v \ll c$.

FIG. O4.2 – Une flamme constitue un plasma dilué.

(ii) Relation constitutive et pulsation plasma — Le PFD appliqué à un électron du plasma s'écrit

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -e\vec{E} \tag{6}$$

Les cations étant immobiles, seuls les électrons contribuent au courant, donc $\vec{\jmath} = -ne\vec{v}$ et

$$\frac{\partial \vec{\jmath}}{\partial t} = -ne\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{ne^2}{m}\vec{E} \tag{7}$$

Exemple O4.1 : Oscillations plasma en régime libre

Pour interpréter cette relation constitutive, imaginons qu'une perturbation apparaisse dans le plasma en l'absence de champ extérieur. Cette perturbation conduit à l'apparition d'une faible densité de charge ρ, qui crée à son tour un champ électrique $\vec{E}$.

1) En partant de l'équation de conservation de la charge, montrer que $\rho(t)$ oscille sinusoïdalement à la pulsation plasma définie par

$$\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{m\varepsilon_0}}. \tag{8}$$

2) Estimer ω_p pour les plasmas du tableau suivant.

Milieu	Plasma interstellaire	Ionosphère	Flame	Métal
Densité électronique	$n \simeq 10^1\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{10}\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{14}\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$

Solution

1) *En dérivant l'équation de conservation de la charge par rapport au temps, on obtient*

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{\jmath} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} + \operatorname{div}\left(\frac{\partial \vec{\jmath}}{\partial t}\right) = 0,$$

ce qui donne en utilisant l'équation constitutive,

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} + \frac{ne^2}{m} \operatorname{div} \vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} + \frac{ne^2}{m\varepsilon_0}\rho = 0,$$

d'après Maxwell-Gauss. On introduit la grandeur

$$\boxed{\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{m\varepsilon_0}},}$$

homogène à une pulsation, appelée ***pulsation plasma****, qui représente la pulsation des oscillations de charge dans un plasma écarté de l'équilibre. En effet, la densité de charge vérifie l'équation d'un OH,*

$$\boxed{\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} + \omega_p^2 \rho = 0.}$$

2) *On trouve les valeurs suivantes pour la pulsation plasma.*

Milieu	*Plasma interstellaire*	*Ionosphère*	*Flame*	*Métal*
Densité électronique	$n \simeq 10^1\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{10}\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{14}\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$
ω_p *(rad·s^{-1})*	$\simeq 1{,}5 \times 10^3$	$\simeq 5{,}6 \times 10^6$	$\simeq 2{,}2 \times 10^7$	$\simeq 1{,}4 \times 10^{16}$

Formule O4.2 (Relation constitutive du plasma dilué)

$$\frac{\partial \vec{\jmath}}{\partial t} = \varepsilon_0 \omega_p^2 \vec{E}$$

Remarque

La relation constitutive du plasma s'écrit en notation complexe

$$i\omega \underline{\vec{\jmath}} = \varepsilon_0 \omega_\mathrm{p}^2 \underline{\vec{E}} \quad \Rightarrow \quad \underline{\vec{\jmath}} = \underline{\sigma}\,\underline{\vec{E}} \quad \textit{avec} \quad \underline{\sigma} = -i\frac{\varepsilon_0 \omega_\mathrm{p}^2}{\omega}. \tag{9}$$

On reconnaît une loi d'Ohm généralisée avec une conductivité imaginaire pure !

II.B – Propagation d'une OPPH

(i) Analyse énergétique — Nous allons déterminer la puissance moyenne cédée par l'onde électromagnétique aux porteurs de charge du plasma dilué. La puissance volumique est donnée par

$$p_\mathrm{vol} = \vec{\jmath} \cdot \vec{E} = \varepsilon_0 \omega_p^2 \vec{\jmath} \cdot \frac{\partial \vec{\jmath}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 \omega_p^2 \vec{\jmath}^{\,2}\right). \tag{10}$$

Soit T la période de l'onde électromagnétique. La puissance moyenne vaut alors

$$\langle p_\mathrm{vol} \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T p_\mathrm{vol}\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 \omega_p^2 \vec{\jmath}^{\,2}\right)\mathrm{d}t = \left[\frac{1}{2}\varepsilon_0 \omega_p^2 \vec{\jmath}^{\,2}\right]_0^T = 0, \tag{11}$$

puisque $\vec{\jmath}$ est périodique de période T. Le plasma n'absorbe aucune énergie en moyenne.

Propriété O4.2

*Le plasma dilué est un milieu **non absorbant**.*

(ii) Équation d'onde — On remplace $\vec{j}$ par son expression dans l'équation de propagation. Il reste à vérifier la neutralité électrique locale à partir de la loi de conservation de la charge. Lorsque le plasma est soumis à une OPPH généralisée de pulsation ω, l'équation d'oscillation plasma devient

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} + \omega_p^2 \rho = 0 \quad \Rightarrow \quad (-\omega^2 + \omega_p^2)\underline{\rho} = 0 \quad \Rightarrow \quad \underline{\rho} = 0, \tag{12}$$

en dehors de la résonance à $\omega = \omega_p$. On a donc bien électroneutralité. Les Form. O4.1 et Form. **??** donnent l'équation d'onde suivante.

Formule O4.3 (Équation d'onde dans un plasma dilué)

*Une onde électromagnétique dans un plasma dilué vérifie l'équation de **Klein-Gordon**,*

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{\omega_\mathrm{p}^2}{c^2}\vec{E}$$

(iii) Relation de dispersion — On cherche une solution de l'équation d'onde sous forme d'une OPPH généralisé polarisée rectilignement, qui s'écrit en notation complexe $\underline{\vec{E}} = \vec{E}_0\,\mathrm{e}^{i(\omega t - kz)}$.

Méthode O4.1 (Établir une relation de dispersion)

1. *Écrire l'onde la forme d'une OPPH généralisée $\underline{s}(z,t) = \underline{s}_0\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k}z)}$ avec ω réel et $\underline{k}$ complexe.*
2. *Calculer les dérivées spatiales et temporelles de $\underline{s}(z,t)$ en notation complexe.*
3. *Substituer cette solution dans l'équation d'onde et simplifier par $\underline{s}(z,t)$.*
4. *Simplifier l'équation obtenue et obtenir la relation de dispersion $\omega(\underline{k})$.*

1. On écrit l'onde sous la forme $\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E}_0}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k}z)}$.
2. On calcule les dérivées spatiales et temporelles de $\underline{\vec{E}}$ en notation complexe. On a

$$\Delta \underline{\vec{E}} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \underline{\vec{E}}}{\partial t^2} = -k^2 \underline{\vec{E}} + \frac{\omega^2}{c^2}\underline{\vec{E}}. \tag{13}$$

3. L'équation d'onde donne

$$-\underline{k}^2 \underline{\vec{E}} + \frac{\omega^2}{c^2}\underline{\vec{E}} = \frac{\omega_\mathrm{p}^2}{c^2}\underline{\vec{E}} \quad \Rightarrow \quad -k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = \frac{\omega_\mathrm{p}^2}{c^2}\omega^2. \tag{14}$$

4. On simplifie et on trouve

$$\boxed{\omega^2 = \omega_\mathrm{p}^2 + c^2 \underline{k}^2.} \tag{15}$$

Cette relation entre k et ω n'est plus linéaire : on dit que la propagation est **dispersive**.

Définition O4.4 (Dispersion)

*On dit qu'il y a **dispersion** lorsque la relation de dispersion $\omega(\underline{k})$ est non linéaire.*

On distingue alors deux régimes pour le plasma dilué.

- Comportement à haute fréquence, pour $\omega > \omega_p$ (Sec. II.C).
- Comportement à basse fréquence, pour $\omega < \omega_p$ (Sec. II.D).

II.C – Comportement à haute fréquence

Si $\omega > \omega_\mathrm{p}$, on a $\omega^2 - \omega_\mathrm{p}^2 > 0$ et le vecteur d'onde $\underline{k} = k$ est réel et vaut

$$\boxed{k = \pm\frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_\mathrm{p}^2}}{c}.}$$

On garde le signe $+$ en supposant la propagation de l'onde suivant les z croissants. L'onde réel se met sous donc sous la forme d'une OPPH $\vec{E} = \mathrm{Re}\left[\vec{E_0}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - kz)}\right] = \vec{E_0}\cos(\omega t - kz)$. Comme le champ électromagnétique ne cède en moyenne aucune énergie au plasma, l'onde électromagnétique est transmise sans atténuation à travers le milieu : le plasma est **transparent**.

Propriété O4.3 (Plasma haute fréquence)

*Pour $\omega > \omega_p$, il y **propagation sans atténuation**. Le champ électrique $\vec{E} = \vec{E_0}\cos(\omega t - kz)$ est une OPPH. Le plasma est **transparent**.*

Exemple O4.2 : Vecteur de Poynting

Déterminer la moyenne du vecteur de Poynting d'une OPPH dans un plasma à haute fréquence.

Solution

Avec $\vec{k} = k\vec{e_z}$, il vient

$$\vec{B} = \frac{\vec{k}\wedge\vec{E}}{\omega} = \frac{E_0 k}{\omega}\cos(\omega t - kz)\vec{e_y} = \frac{E_0}{c}\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_\mathrm{p}}{\omega}\right)^2}\cos(\omega t - kz)\vec{e_y}. \tag{16}$$

En prenant la moyenne temporelle du vecteur de Poynting,

$$\boxed{\left\langle\vec{\Pi}\right\rangle = \left\langle\frac{\vec{E}\wedge\vec{B}}{\mu_0}\right\rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_\mathrm{p}}{\omega}\right)^2}\vec{e_z}.}$$

Ce vecteur est non nul donc l'onde transporte donc bien de l'énergie lors de la propagation.

Remarque

À très haute fréquence $\omega \gg \omega_p$, on voit que $\omega \simeq kc$: on retrouve la relation de dispersion linéaire de l'équation de d'Alembert. Le plasma se comporte alors comme le vide.

II.D – Comportement à basse fréquence

Si $\omega < \omega_\mathrm{p}$, on a $\omega^2 - \omega_\mathrm{p}^2 < 0$. Mais alors il n'existe pas de valeur de k réelle solution ! Nous pouvons trouver une solution imaginaire pure, qui vaut

$$\boxed{\underline{k} = \pm i\frac{\sqrt{\omega_\mathrm{p}^2 - \omega^2}}{c} = \pm\frac{i}{\delta},} \tag{17}$$

où δ est une distance typique. Pour éviter une divergence en $z \to +\infty$ on choisit la solution avec le signe $-$. L'onde réelle est alors de la forme $\vec{E} = \vec{E_0}\,\mathrm{e}^{-z/\delta}\cos(\omega t)$. On reconnaît une onde plane **stationnaire atténuée**, de la forme $f(t)g(z)$, où $g(z)$ décroît. Plus spécifiquement, $f(t)$ varie sinusoïdalement et $g(z)$ décroît exponentiellement : l'onde est stationnaire harmonique et atténuée exponentiellement, ce qu'on appelle une onde **évanescente**. Comme l'onde électromagnétique ne cède aucune énergie au plasma, l'onde incidente n'est ni transmise ni absorbée : elle est donc nécessairement **réfléchie** par le plasma. Le plasma se comporte alors comme un miroir pour les ondes électromagnétiques. Ceci a été utilisé en 1901 par G.Marconi pour réaliser la première communication radio transatlantique entre le Canada et l'Angleterre (prix Nobel en 1909). Sans aucun câble, c'est l'ionosphère qui a joué le rôle de réflecteur pour permettre la transmission de l'onde radio.

Propriété O4.4 (Plasma basse fréquence)

*Pour $\omega < \omega_p$, il y a **atténuation sans propagation**. Le champ électrique $\vec{E} = \vec{E_0}\,\mathrm{e}^{-z/\delta}\cos(\omega t)$ est une onde évanescente. Le plasma agit comme un **miroir parfait**.*

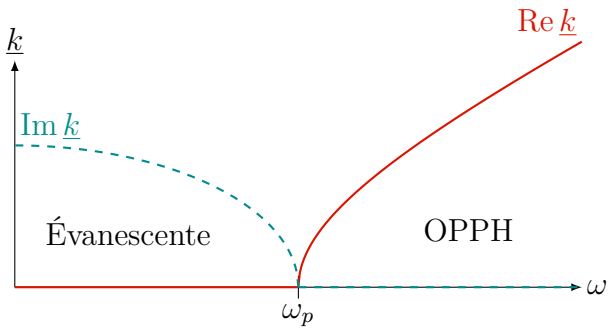

FIG. O4.3 – Graphe des parties réelle et imaginaire du vecteur d'onde complexe $\underline{k} = \mathrm{Re}\,\underline{k} + i\,\mathrm{Im}\,\underline{k}$ en fonction de la pulsation ω dans un plasma dilué.

III – Onde électromagnétique dans un métal

III.A – Modèle de Drude

(i) Régime continu — Nous étudions dans cette partie les ondes électromagnétiques se propageant dans un conducteur ohmique, comme un métal. Un conducteur ohmique est décrit par le modèle de Drude.

Un métal est modélisé par un ensemble de n électrons de conduction par unité de volume, de masse m, de charge électrique $-e$, de densité volumique de charge $\rho_e = -ne$; et de cations fixes. Lors de leur mouvement, les électrons de conduction, de vitesse $\vec{v}(t)$, sont freinés par leur interaction avec les cations du réseau cristallin. On modélise cette action par une force de friction phénoménologique de la forme

$$\vec{F} = -\frac{m}{\tau}\vec{v}, \tag{18}$$

En appliquant le PFD à un électron dans l'ARQS dans un matériau où règne un champ électrique $\vec{E}(M,t)$, et en tirant profit de la relation $\vec{j} = -ne\vec{v}$, nous avons obtenu la relation simple, appelée loi d'Ohm locale,

$$\boxed{\vec{j} = \sigma_0\vec{E},} \tag{19}$$

où $\sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}$ désigne la conductivité en régime continu.

(ii) Régime variable — On peut généraliser la loi d'Ohm en régime variable en conservant le terme inertiel,

$$m\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -e\vec{E} - \frac{m}{\tau}\vec{v}. \tag{20}$$

Lorsque les électrons sont soumis à une OPPH $\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E_0}}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{\vec{k}}\cdot\vec{r})}$, on peut chercher le champ de vitesse sous une forme similaire $\underline{\vec{v}} = \underline{\vec{v_0}}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{\vec{k}}\cdot\vec{r})}$. Il vient alors

$$i\omega\underline{\vec{v}} + \frac{1}{\tau}\underline{\vec{v}} = -\frac{e}{m}\underline{\vec{E}} \quad \Rightarrow \quad \underline{\vec{v}} = \frac{-\frac{e\tau}{m}}{1+i\omega\tau}\underline{\vec{E}} \tag{21}$$

Avec $\underline{\vec{j}} = -ne\underline{\vec{v}}$, on obtient une généralisation de la loi d'Ohm locale en notation complexe.

Formule O4.4 (Loi d'Ohm en régime variable)

Dans un métal, une OemPPH de pulsation ω engendre une densité de courant complexe

$$\underline{\vec{j}} = \underline{\sigma}\,\underline{\vec{E}} \quad \textit{avec} \quad \underline{\sigma} = \frac{\sigma_0}{1+i\omega\tau}$$

la conductivité en régime variable et $\sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}$ la conductivité en régime continu.

La réponse en courant d'un conducteur ohmique est donc de type **passe-bas** d'ordre 1 avec une pulsation de coupure $\boxed{\omega_c = \frac{1}{\tau} \sim 10^{14}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}}$. On peut étudier cette relation dans deux régimes simplificateurs.

- À basse fréquence $\omega\tau \ll 1$, la conductivité $\underline{\sigma} = \sigma_0$ est constante. Il s'agit de l'ARQS. Dans ce régime, l'équation de conservation de la charge et M.G. donnent

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \mathrm{div}\,\vec{j} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial\rho}{\partial t} + \sigma_0\,\mathrm{div}\,\vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\rho = 0. \tag{22}$$

  En régime libre, la densité de charge retourne à l'équilibre sur un temps typique $\tau_n = \frac{\varepsilon_0}{\sigma_0}$. La pulsation caractéristique de retour à la neutralité vaut $\boxed{\omega_n = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \sim 10^{18}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}}$ dans un métal.

- À haute fréquence $\omega\tau \gg 1$, la conductivité $\underline{\sigma} = -i\frac{\sigma_0}{\omega\tau}$ est imaginaire pure. Il s'agit du régime plasma. La pulsation caractéristique dans ce régime est la pulsation plasma ω_p, telle que

$$\underline{\sigma} = -i\frac{ne^2}{m\omega} = -i\varepsilon_0\frac{\omega_p^2}{\omega}. \tag{23}$$

  La pulsation plasma vaut $\boxed{\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{\varepsilon_0 m}} = \sqrt{\omega_c\,\omega_n} \sim 10^{16}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}}$ dans un métal.

III.B – Propagation d'une OPPH

Le modèle de Drude nous donne la densité de courant $\underline{\vec{j}} = \underline{\sigma}\,\underline{\vec{E}}$ en régime variable. Pour résoudre complètement les équations de Maxwell, il faut connaître la densité de charge $\underline{\rho}$. L'équation de conservation de la charge $\frac{\partial\rho}{\partial t} + \mathrm{div}\,\vec{j} = 0$ s'écrit pour une OPPH généralisée comme

$$i\omega\underline{\rho} - i\underline{\vec{k}}\cdot\underline{\vec{j}} = 0 \quad \Rightarrow \quad i\omega\underline{\rho} - i\underline{\sigma}\,\underline{\vec{k}}\cdot\underline{\vec{E}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \left(i\omega + \frac{\underline{\sigma}}{\varepsilon_0}\right)\underline{\rho} = 0 \tag{24}$$

en utilisant l'équation de M.G. $-i\underline{\vec{k}}\cdot\underline{\vec{E}} = \frac{\underline{\rho}}{\varepsilon_0}$. On voit qu'en régime forcé, la densité de charge est nulle.

Propriété O4.5 (Neutralité électrique locale)

Un conducteur ohmique en régime forcé est localement neutre, soit $\underline{\rho} = 0$ à toute fréquence.

Les équations de Maxwell dans un métal s'écrivent en notation complexe pour une OPPH généralisée

$$\begin{cases} -i\underline{\vec{k}} \cdot \underline{\vec{B}} = 0 \\ -i\underline{\vec{k}} \cdot \underline{\vec{E}} = 0 \\ -i\underline{\vec{k}} \wedge \underline{\vec{E}} = -i\omega\underline{\vec{B}} \\ -i\underline{\vec{k}} \wedge \underline{\vec{B}} = \mu_0\underline{\sigma}\,\underline{\vec{E}} + \frac{i\omega}{c^2}\underline{\vec{E}}. \end{cases} \tag{25}$$

En remarquant que $-i\underline{\vec{k}} \wedge \underline{\vec{B}} = -i\underline{\vec{k}} \wedge (\frac{\underline{\vec{k}}}{\omega} \wedge \underline{\vec{E}}) = -i\frac{\underline{k}^2}{\omega}\underline{\vec{E}} + (i\underline{\vec{k}} \cdot \underline{\vec{E}})\frac{\underline{\vec{k}}}{\omega} = -i\frac{\underline{k}^2}{\omega}\underline{\vec{E}}$, on trouve

$$-i\frac{\underline{k}^2}{\omega}\underline{\vec{E}} = \mu_0\underline{\sigma}\,\underline{\vec{E}} + \frac{i\omega}{c^2}\underline{\vec{E}} \quad \Rightarrow \quad \left(-\underline{k}^2 + \frac{\omega^2}{c^2} - \mu_0\underline{\sigma}i\omega\right)\underline{\vec{E}} = \vec{0} \tag{26}$$

Cela impose la relation de dispersion

$$\boxed{\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \frac{i\underline{\sigma}}{\omega\varepsilon_0}\right).}$$

Cette relation est compliqué. Nous étudierons les OPPH dans les deux régimes simplificateurs $\omega\tau \gg 1$ (régime plasma) $\omega\tau \ll 1$ (ARQS).

III.C – Comportement à haute fréquence

On se place dans le régime plasma $\omega\tau \gg 1$. Dans ce cas, l'effet de filtrage à haute fréquence domine et la relation de dispersion devient celle du plasma dilué,

$$\underline{k}^2 \simeq \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right) = \frac{\omega^2 - \omega_\mathrm{p}^2}{c^2}, \tag{27}$$

Tous les résultats que nous avons vu pour le plasma s'appliquent alors au métal dans ce régime.

- Si $\boxed{\omega > \omega_\mathrm{p}}$, l'onde électromagnétique est une OPPH $\vec{E}(z,t) = \vec{E_0}\cos(\omega t - kz)$ car k est réel, mais la propagation est dispersive comme la relation entre k et ω n'est pas linéaire. Le plasma est transparent.
- Si $\boxed{\omega < \omega_\mathrm{p}}$, l'onde électromagnétique est évanescente, de la forme $\vec{E} = \vec{E_0}\,\mathrm{e}^{-\frac{z}{\delta}}\cos(\omega t)$ car $\underline{k}$ est imaginaire pure. Le plasma agit comme un miroir parfait.

Exemple O4.3 : Réflexion d'une OemPPH sur un métal

Justifier que les miroirs de salle de bain sont faits en aluminium.

Solution

Le domaine visible correspond à des pulsations comprises entre 2,5 × 10^{15} et 5 × 10^{15} rad·s^{-1}, ce qui vérifie $\omega \gg 10^{14}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$ et $\omega < 10^{16}\,\mathrm{rad^{-1}}$. La lumière visible se propageant dans un métal appartient au régime plasma basse fréquence : elle est réfléchie en quasi-totalité sur la surface métallique, ce qui nous permet de voir notre reflet.

III.D – Comportement à basse fréquence

(i) Équation de diffusion — Lorsque $\omega\tau \ll 1$, on a $\underline{\sigma} \simeq \sigma_0$ et la relation de dispersion devient

$$\underline{k}^2 \simeq \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - i\frac{\sigma_0}{\omega\varepsilon_0}\right) = \frac{\omega^2}{c^2}\left(1 - i\frac{\omega_n}{\omega}\right) \tag{28}$$

Or l'ARQS dans un métal impose $\omega \ll \omega_c \sim 10^{14}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}} \ll \omega_n \sim 10^{18}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$. On peut donc négliger 1 devant le terme en ω_n/ω et on obtient

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \times -i\frac{\sigma_0}{\omega\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\underline{k}^2 = -i\mu_0\sigma_0\omega.} \tag{29}$$

L'équation de propagation s'obtient en multipliant par $\underline{\vec{E}}$ et en passant aux notations réelles :

$$\underline{k}^2\underline{\vec{E}} = -i\mu_0\sigma_0\omega\underline{\vec{E}} \quad \Rightarrow \quad -\Delta\vec{E} = -\mu_0\sigma_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}. \tag{30}$$

On obtient une équation de **diffusion** du champ électrique, de coefficient de diffusion $1/\mu_0\sigma_0$!

Formule O4.5 (Équation de propagation dans l'ARQS)

*Dans l'ARQS, une OemPPH généralisée se propageant dans un métal satisfait à l'équation de **diffusion***

$$\Delta\vec{E} = \mu_0\sigma_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}.$$

Exemple O4.4 : Équation de propagation dans un conducteur ohmique quelconque

Déterminer l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans l'ARQS dans un conducteur ohmique quelconque, pour lequel l'approximation $\omega \ll \omega_n$ n'est pas valable.

Solution

On obtient en notation complexe

$$-\underline{k}^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = i\omega\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0 c^2} = i\omega\mu_0\sigma_0 \quad \Rightarrow \quad \left(-\underline{k}^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\right)\underline{\vec{E}} = i\omega\mu_0\sigma_0\,\underline{\vec{E}}$$

Dans l'espace réel, cela donne l'équation suivante.

$$\boxed{\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0\sigma_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}.}$$

*On voit que l'équation d'onde diffère de l'équation de D'Alembert, valable dans le vide, par le terme de droite en rouge. Lorsque l'équation de propagation diffère de l'équation de d'Alembert, la propagation est dite **dispersive**. L'approximation du métal $\omega \ll \omega_n$ revient donc à négliger le terme de propagation du champ $\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$ devant le terme d'amortissement $\mu_0\sigma\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$.*

(ii) Effet de peau — Déterminons les solutions de cette équation de diffusion en OPPH généralisée. Pour extraire $\underline{k}$ il faut prendre la racine de l'Éq. (29) en écrivant $-i = \mathrm{e}^{-i\frac{\pi}{2}}$ de sorte que

$$\underline{k} = \pm\sqrt{\omega\mu_0\sigma}\,\mathrm{e}^{-i\frac{\pi}{4}} = \pm\frac{1-i}{\delta} \quad \text{où} \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0\sigma\omega}}. \tag{31}$$

est homogène à une longueur. Supposons qu'une l'OemPPH polarisé rectilignement se propageant selon l'axe (Oz) arrive sur un métal occupant le demi-plan $z > 0$. On peut donc poser

$$\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E_0}}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k}z)} = \underline{\vec{E_0}}\,\mathrm{e}^{\mp\frac{z}{\delta}}\mathrm{e}^{i(\omega t \mp \frac{z}{\delta})}. \tag{32}$$

On peut rejeter la solution qui diverge en $z \to +\infty$. En prenant la partie réelle on trouve finalement

$$\boxed{\vec{E}(z,t) = \vec{E_0}\,\mathrm{e}^{-z/\delta}\cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right).} \tag{33}$$

Remarque

Cette solution est la même que dans le cas de l'effet de cave discuté en diffusion thermique.

Le champ est exponentiellement atténué sur la distance caractéristique δ. L'onde n'est pas stationnaire. Il y a donc **propagation** avec dispersion et **atténuation**. Au delà de quelques δ, le champ électrique est quasi nul dans le métal, ce qui signifie que l'onde se propage sur le bord, ou la « peau » du métal : c'est l'**effet de peau**. En utilisant les équations de Maxwell, on obtient également que $\vec{B}$ s'atténue exponentiellement à l'intérieur du métal. Le champ n'existe sensiblement qu'au voisinage de la surface : les conducteurs métalliques permettent donc de créer des blindages électromagnétiques.

Définition O4.5 (Épaisseur de peau)

*On appelle **épaisseur de peau** la distance caractéristique*

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0\sigma\omega}}$$

sur laquelle le champ électromagnétique s'atténue exponentiellement dans un métal.

(iii) Analyse énergétique — Déterminons le champ magnétique puis le vecteur de Poynting. L'équation de structure d'une pour une OemPPH s'obtient par M.F.,

$$\underline{\vec{B}} = \frac{\underline{\vec{k}} \wedge \underline{\vec{E}}}{\omega} = \frac{1-i}{\delta\omega}\vec{e_z} \wedge E_0\mathrm{e}^{-\frac{z}{\delta}}\mathrm{e}^{i(\omega t - \frac{z}{\delta})}\vec{e_x} = \frac{\sqrt{2}E_0}{\delta\omega}\mathrm{e}^{-\frac{z}{\delta}}\mathrm{e}^{i(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4})}\vec{e_y} \tag{34}$$

sachant que $1 - i = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{-i\frac{\pi}{4}}$. En utilisant $\sqrt{2}\cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \cos(\theta) + \sin(\theta)$, on obtient le champ réel

$$\vec{B} = \frac{\sqrt{2}E_0}{\omega\delta}\mathrm{e}^{-z/\delta}\cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{\pi}{4}\right)\vec{e_y} = \frac{E_0}{\omega\delta}\mathrm{e}^{-z/\delta}\left[\cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) + \sin\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)\right]\vec{e_y}. \tag{35}$$

Le vecteur de Poynting vaut

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\omega\delta\mu_0}\mathrm{e}^{-2z/\delta}\cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)\left[\cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) + \sin\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)\right]\vec{e_z}. \tag{36}$$

Le deuxième terme en $\cos \cdot \sin$ est de moyenne temporelle nulle. Le premier terme donne

$$\boxed{\left\langle\vec{\Pi}\right\rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0\omega\delta}\mathrm{e}^{-2z/\delta}\vec{e_z}.}$$

L'énergie se propage dans la direction $\vec{e_z}$ et décroît exponentiellement avec la distance. Cette décroissance traduit l'absorption de l'énergie par les électrons de conduction du métal.

Exemple O4.5 : Bilan énergétique de l'effet de peau

On rappelle que $\langle \Pi \rangle$ représente la puissance électromagnétique moyenne traversant une surface unité. Déterminer la puissance volumique moyenne $\langle p_{\text{vol}} \rangle$ perdue par effet Joule, puis la puissance perdue par unité de surface du métal entre la surface et la profondeur z. Commenter.

Solution

La puissance moyenne traversant une section unité du métal orthogonal à la direction de propagation vaut

$$\mathscr{P} = \langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0\omega\delta}\mathrm{e}^{-2z/\delta} = \frac{E_0^2}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\sigma_0}{\mu_0\omega}}\mathrm{e}^{-2z/\delta}. \tag{37}$$

La puissance volumique moyenne perdue par effet Joule vaut $\left\langle \vec{j}\cdot\vec{E} \right\rangle = \sigma_0 \left\langle E^2 \right\rangle = \frac{\sigma_0 E_0^2}{2}\,\mathrm{e}^{-\frac{2z}{\delta}}$. *La puissance absorbée entre la surface et la profondeur z par unité de surface vaut*

$$\mathscr{P}_{\text{Joule}} = \int_0^z \left\langle \vec{j}\cdot\vec{E} \right\rangle \mathrm{d}z = \int_0^z \frac{\sigma_0 E_0^2}{2}\,\mathrm{e}^{-\frac{2z'}{\delta}}\mathrm{d}z' = \frac{\sigma_0 E_0^2}{2}\frac{\delta}{2}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{2z}{\delta}}\right) = \frac{E_0^2}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\sigma_0}{\mu_0\omega}}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{2z}{\delta}}\right). \tag{38}$$

La puissance totale $\mathscr{P} + \mathscr{P}_{\text{Joule}} = \frac{E_0^2}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\sigma_0}{\mu_0\omega}}$ *est bien conservée.*

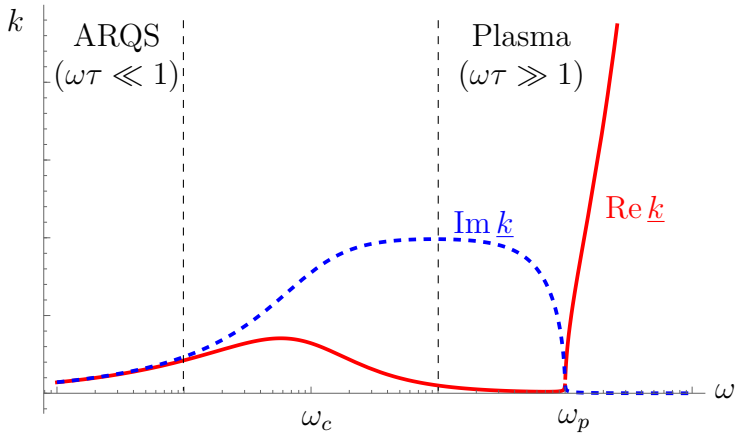

FIG. O4.4 – Vecteur d'onde complexe $\underline{k}$ fonction de la pulsation ω (échelle logarithmique) dans un métal. Le régime ARQS correspond à $\omega \ll \omega_c \sim 10^{14}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$: le champ électromagnétique obéit à une équation de diffusion et $\mathrm{Re}\,\underline{k} = \mathrm{Im}\,\underline{k} \propto \sqrt{\omega}$: il s'agit de l'effet de peau. Le régime plasma correspond à $\omega \gg \omega_c \sim 10^{14}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$. Si $\omega < \omega_p \sim 10^{16}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$, on a $\mathrm{Re}\,\underline{k} = 0$ et le plasma agit comme un miroir parfait et l'onde est évanescente. Si $\omega > \omega_p \sim 10^{16}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$, on a $\mathrm{Im}\,\underline{k} = 0$ et le plasma est transparent, l'onde est une OPPH.